GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

October 16-17, 2026 Shenzhen, China



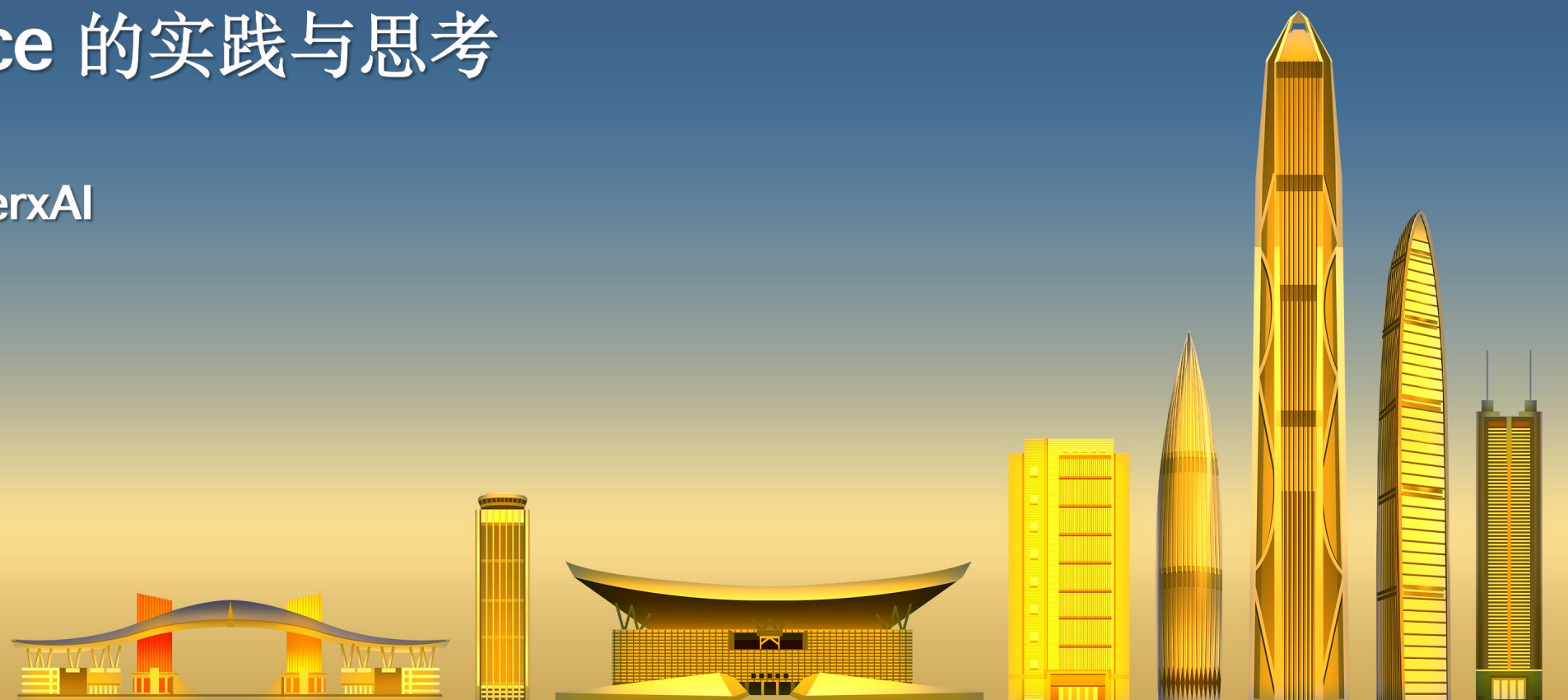
GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

当 Agent 走出屏幕

Agentic Device 的实践与思考

杨振宇 · 词元开物 IterxAI



一个反差：AI 打破了软件门槛，却停在了屏幕边上

屏幕里

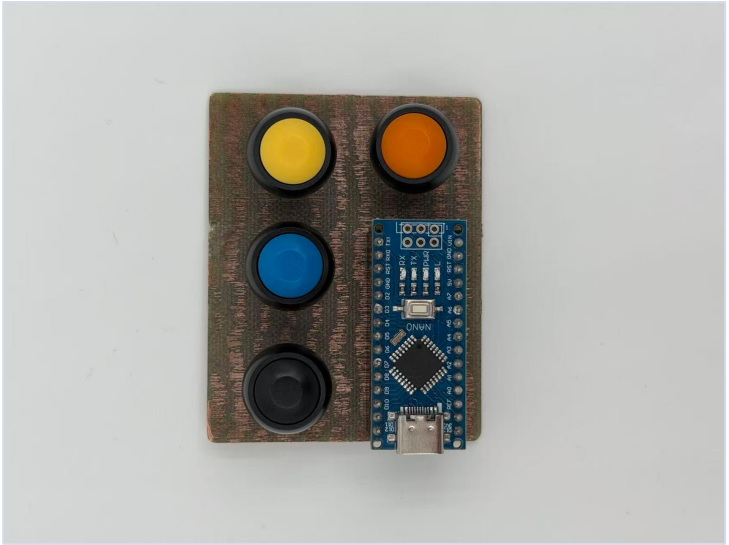
几天

- 一句话 → 网站、App、Agent
- 写错了重跑就行
- 工具链是现成的

屏幕外

卡住

- 选主控、翻数据手册、确认电压引脚
- 配编译环境、接线、仿真、画 PCB
- 导出制造文件，再等打板



用 IterxAI 从想法做到实物的一块板子

AI 能不能继续陪着人，把一句话变成一块真正拿在手里的电路板？

演示：42 秒，从一句需求到一块可运行的电路板



▸ 点击播放 · 42 秒 · 同一个项目里走完六个阶段

一条链路，六个阶段

- 0:00 **需求** AI 补问关键条件
- 0:04 **方案** 选型、接线
- 0:08 **编程** 积木与源码双视图
- 0:12 **仿真** 跑用户的真实程序
- 0:20 **成板** 自动布局布线
- 0:24 **制造** 预览刀路，桌面铣出

CONTENTS

GOSIM Shenzhen 2026

Part 01 什么是 Agentic Device

Part 02 让 Agent 造设备

Part 03 让 Agent 安全地动手

Part 04 真实世界的反馈

Part 05 方向与开源



01

什么是 Agentic Device

刚才这个过程，算不算 Agentic Device？



定义：Agentic Device 是一个能对物理结果负责的闭环

理解目标 → 规划步骤 → 调用真实工具 → **在物理世界产生结果** → 验证与确认

↺ 任何一步条件不足：停下来，说清原因，回到上一步；涉及烧录、机器运动、加工的动作，先让人确认

它不是

- 给设备接一个大模型聊天框
- 一句话直接吐出“看起来正确”的答案
- 出了问题用动画、默认值糊过去

它应该是

- 理解目标，拆成可以检查的工程步骤
- 通过受控工具操作真实文件、编译器、串口和机器
- 结果在物理世界里可验收，关键动作有人把关

01

错误不可逆

软件写错一段代码，重新运行就好；一个错误引脚、错误电压或错误孔位，可能直接烧坏模块，或者做出一块不能用的板子。

→ 第 03 部分：让 Agent 安全地动手

02

数据又少又乱

硬件是最需要文档的行业之一，可文档偏偏少、乱、不统一。同一个模块有不同厂家、版本、针脚，甚至名字都不一样。

→ 第 02 部分：元件数据

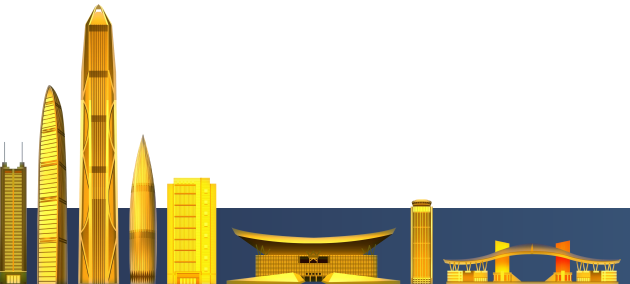
03

要在物理世界验收

仿真里“能连上”不等于现实里“能制造”。真实模块的针脚方向、板材平整度、刀具磨损都会改变结果。

→ 第 02 部分：仿真与制造

经验 ① | 把工程拆成可检查的阶段：不追求“看起来正确”，每一步都经得起真实世界检验



GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

让 Agent 造设备

数据、仿真、制造：Demo 背后最难的三块

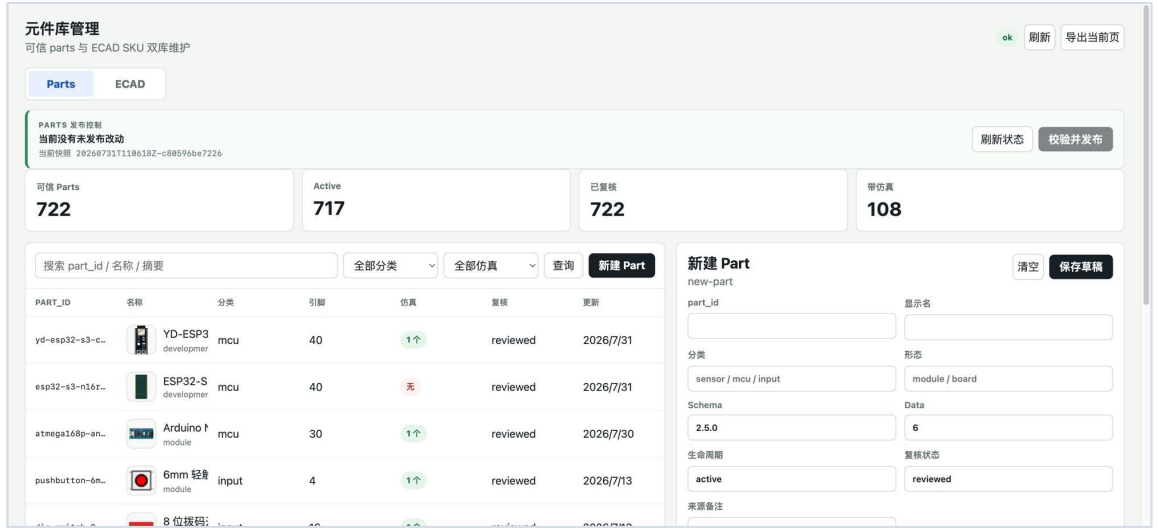


元件数据：先建“真相源”，再让模型干活

86
种实物
逐个核对

722
个复核元件

108
个带仿真模型



元件库后台：设计知识与采购信息分开维护（快照 2026-07-31）

AI 往库里加东西，要守规矩

1. **每个关键字段都能指回证据**
   数据手册、商品页、图片，原件和来源都留档

2. **证据不足时交给人确认**
   缺失或矛盾的字段单独标出来，交给人确认

3. **不靠反复重试拼凑结果**
   不通过反复重试、换模型，拼出一个“看起来完整”的结果

4. **只看该看的资料**
   Agent 只能读当前项目和证据目录

经验 ② | 数据真相源比模型更重要：让模型少猜一点，比让模型更聪明一点更重要

仿真不能造假：程序负责产生事实，界面只负责展示事实

灯会不会亮、马达转不转，都取决于程序实际做了什么

只跑真实程序

用用户自己的程序驱动仿真，不播放预设动画

条件不够就停下

缺程序、缺连线、芯片不支持，就说清楚缺什么

无法识别就明确标注

不确定的元件标记“暂不可运行”，不拿长得像的顶替



真实仿真日志：先检查电源、地和连线，通过后才启动执行引擎

经验 ③ | 失败要大声报出来：不用“看起来成功”的结果掩盖问题

制造：把“打样”搬到桌面上

1

减材出板

沿着线路把多余的铜铣掉，不用化学蚀刻，也不用把文件发给工厂

2

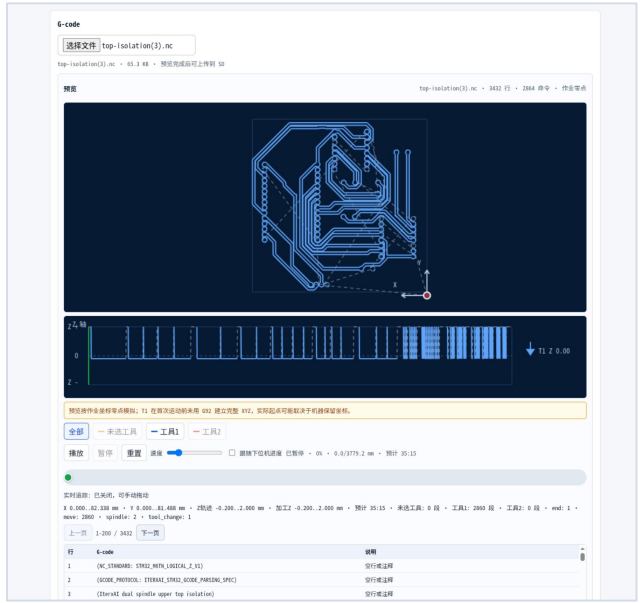
先预览，再动刀

刀路先在软件里给人看，确认无误才交给机器

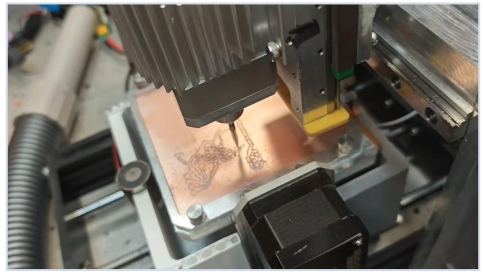
3

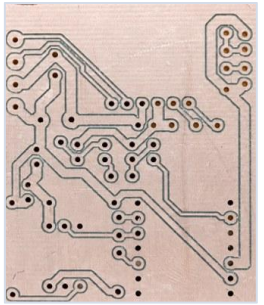
改完马上再做一块

设计、刀路、实物留在同一个项目里，回到上一步改完就能重来



刀路预览





铣削现场 / 铣出的板子

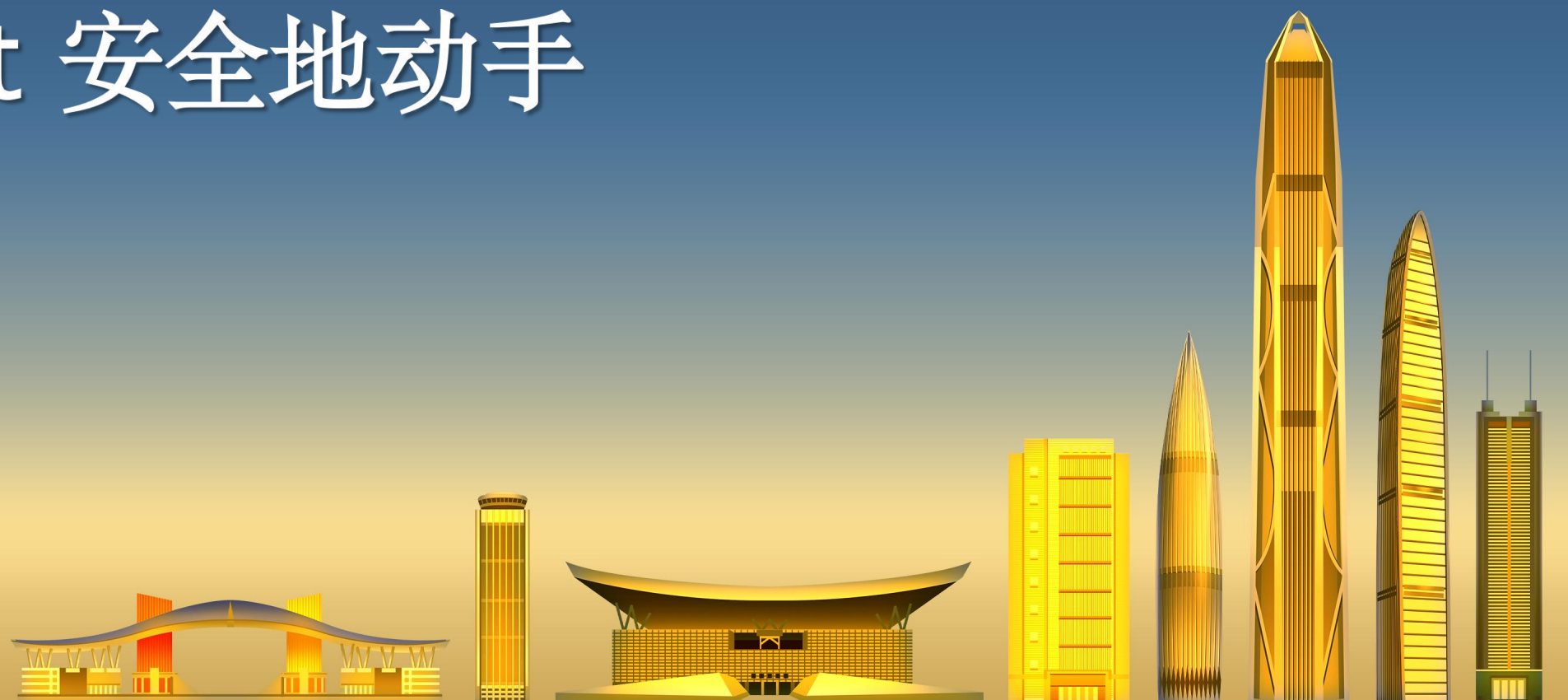
比单次精度更重要的，是“想法 → 实物 → 再改”这个循环有多短

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

让 Agent 安全地动手

人和 Agent 怎么分工



Agent 架构：推理内核可以复用，工具与规则必须自己掌握

用户

提需求、看过程、批准关键动作

Agent 推理内核（第三方）

Codex App Server + 大模型：理解任务、拆步骤、选工具

工具与规则（自研）

工具、审批、审计、额度：决定 Agent 能做什么、什么时候必须问人

两条原则

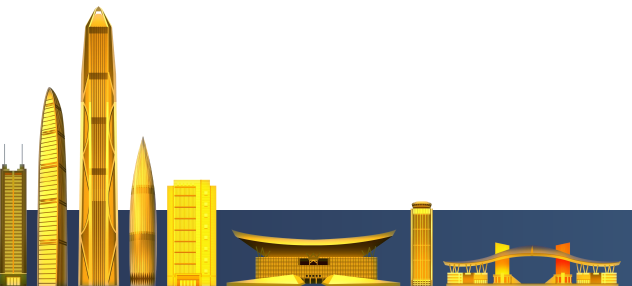
1. **能力边界 = 工具 + 审批**

   Agent 能做什么，取决于你给它哪些工具、哪些动作必须经过人工审批

2. **边界靠结构，不靠提示词**

   改文件、连设备的能力，放在界面碰不到的地方

AI 在这里是项目协作者：读取真实文件，通过受控的工具修改项目



长任务里，人不该只能干等或推倒重来

目标模式

解决的问题

每轮对话都要重新解释“我最终想做什么”

怎么做

给 AI 一个需要持续推进的长期目标，它围绕目标不断迭代

计划模式

解决的问题

复杂任务一上来就埋头改，最后发现方向错了

怎么做

先写出详细计划，和用户确认后再开工

对话打断

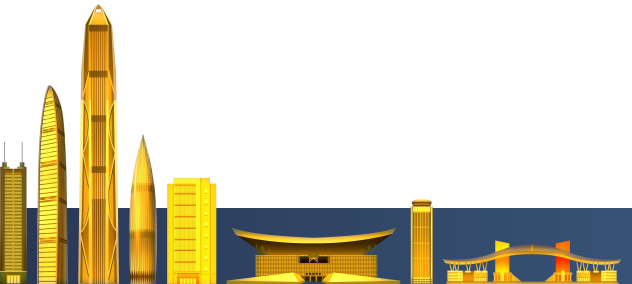
解决的问题

长任务跑偏了，只能等它做完，或者整轮推翻

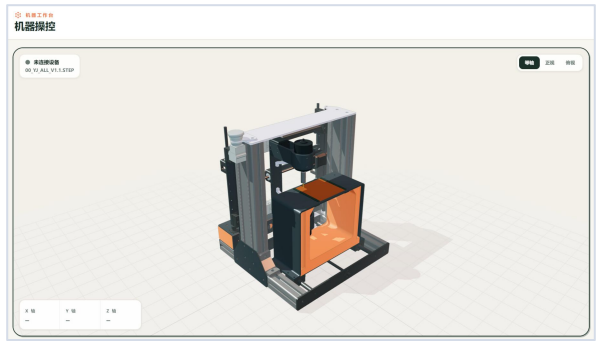
怎么做

随时补充新要求，在同一轮任务里调整方向，并保留之前的记忆

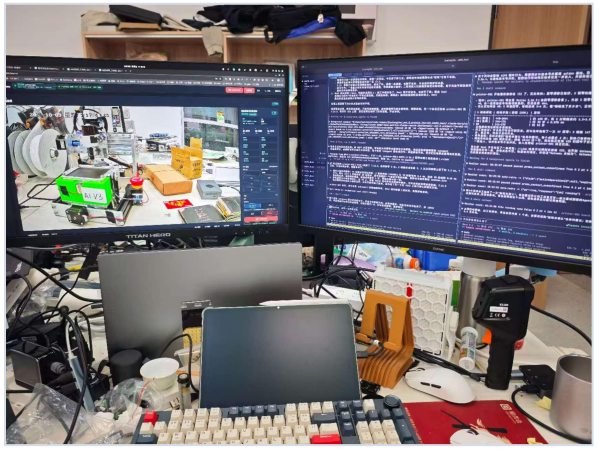
从需求到成板是一个长任务：人需要能设定方向、审核计划、中途纠偏



碰到物理世界的动作，必须有人在回路里



数字孪生：软件里看设备状态



日常调试：机器画面 + Agent 日志

机器状态看得见，Agent 每一步留下日志，出了问题才能回头定位，而不是靠猜

1. **执行前重读现状**
   每次操作前重新读取项目，不根据过期信息动手
2. **关键动作二次确认**
   烧录、机器运动、加工，必须由用户明确批准
3. **先预览，再加工**
   PCB、CAM 和刀路先给人看，确认无误才发给机器
4. **设备状态可见**
   数字孪生：在软件里看设备工作状态和加工过程

经验 ④ | 物理动作必须有人确认：机器是 Agent 的手脚，按下开始键的必须是人

GOSIM

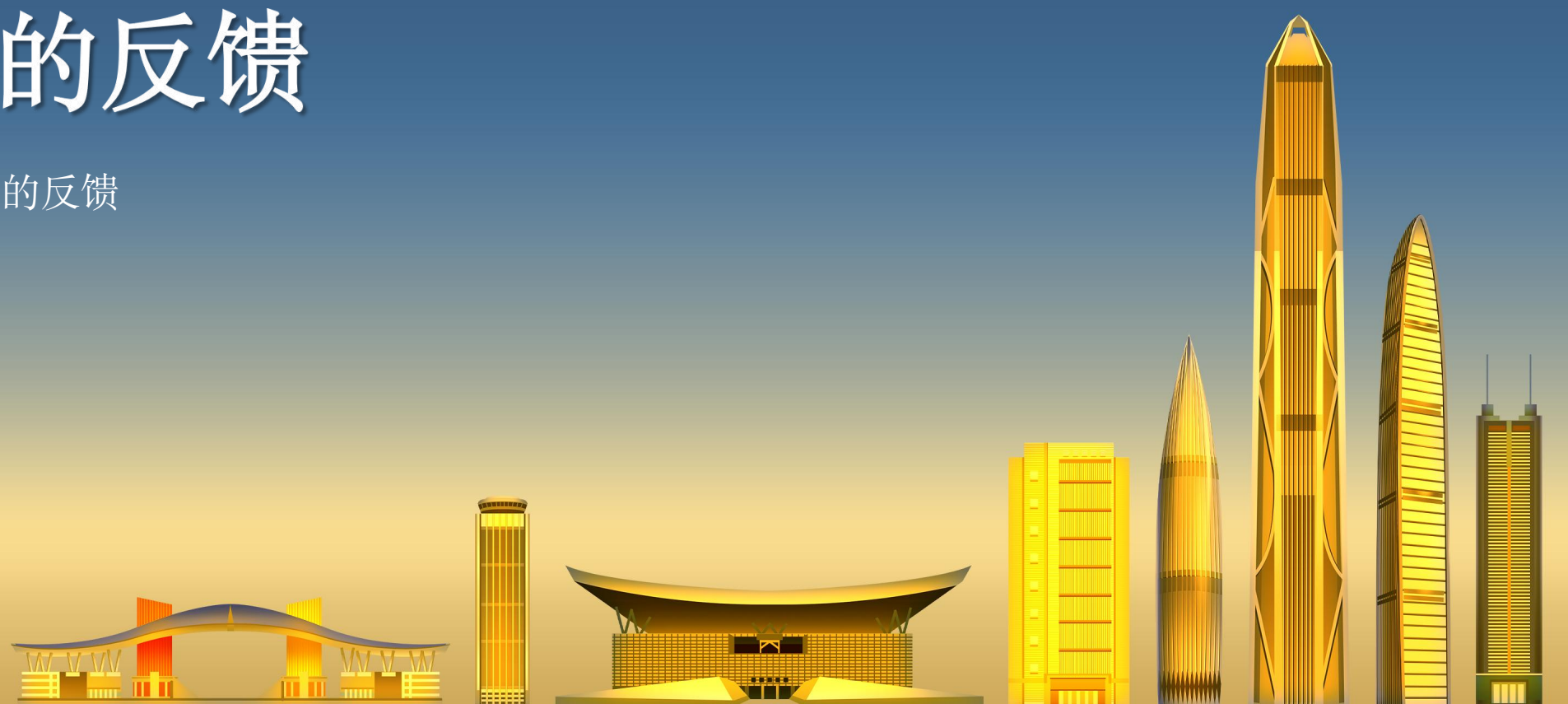
GOSIM Shenzhen 2026

0

真实世界的反馈

用户、舞台与工厂给我们的反馈

4



把产品放进真实场景



深圳科创学院挑战营现场

约 500
名真实用户
挑战营、启航营等

200+
条 Sentry
现场报错与反馈

100+
个问题
已经定位修复

真实世界里的典型问题

- 不知道该选哪块开发板
- 上传几百页 PDF，仍然缺关键引脚信息
- 仿真里连上了，真实模块针脚方向却完全不同
- 换一台电脑，编译环境就不能用了

经验 ⑤ | 尽早进入真实场景：现场报错 → 留下证据 → 定位修复 → 交回用户

站上舞台：TRAE AI 创造力大赛现场



▸ 点击播放 · 现场视频全长 4 分钟

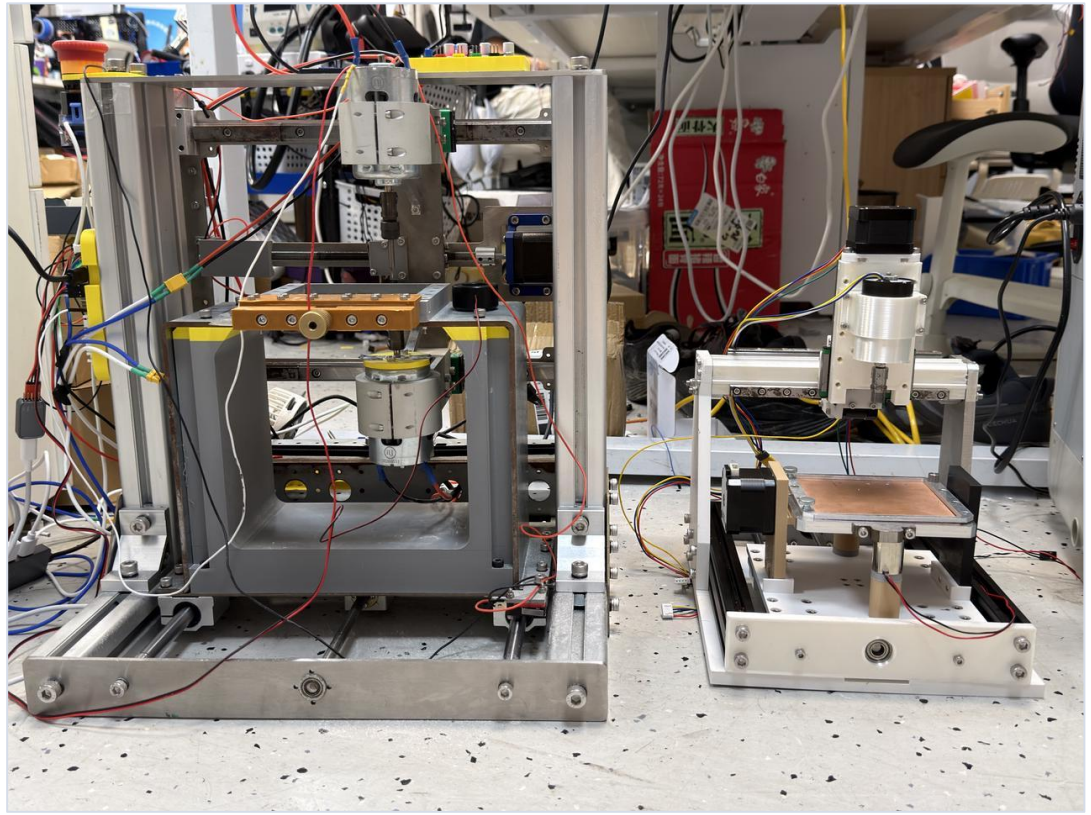
现场看点

01:10
用词元开物让手机“跑”起来

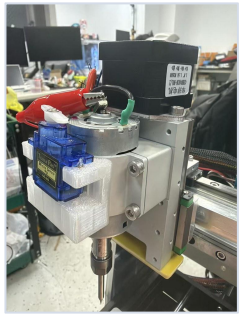
01:50
3D 打印小车 + 手机遥控实拍

02:30
不分正经与脑洞：气球机器人

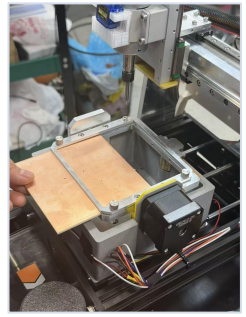
工厂给的反馈：能工作 ≠ 能反复用 ≠ 能量产



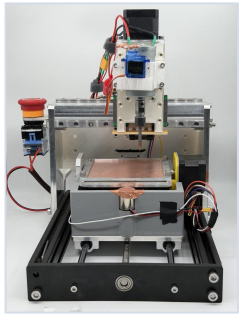
左：第一版桌面 PCB CNC　右：第二版



探针自动对刀



双面翻面治具



第二代整机

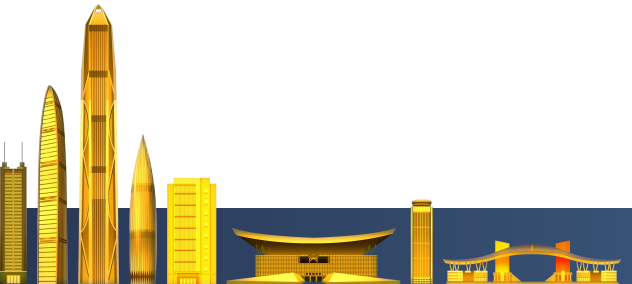
- 自动对刀：覆铜板不平，浅刀路容易漏刻，加工前先测高度并补偿
- 一次装夹、双面雕刻：减少重复拆装和重新定位
- 结构收敛：外壳和结构件用 FDM 快速迭代，载板与金属关键件交 CNC 精加工

在深圳做硬件的好处：工厂就在身边，设计和制造可以一起迭代

还没解决的问题，也是想和社区一起解决的问题

108 / 722	**带仿真模型的元件**	大多数元件还只能参与设计，不能参与真实仿真
AVR + 部分 ESP32	**已验证的芯片组合**	STM32 和更多 ESP32 型号的编译、仿真支持还在路上
待实测	**一次加工成功率**	连续运行、噪声粉尘、良率，还没有批量数据
人工	**焊接与上电测试**	从板子到能运行的作品，最后一公里仍然靠人完成

这些问题，也是我们开源后最希望和社区一起推进的方向



GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

05

方向与开源

我们看到的方向，以及接下来要开放的东西



回到开头的问题：能，但要守住五条经验 ① 分阶段检查 · ② 数据真相源 · ③ 明确报告失败 · ④ 人工确认 · ⑤ 真实场景

01 从“生成答案”到“交付实物”

AI 的下一站不只是写代码，而是陪人把想法做成能拿在手里、能用起来的东西

02 设备成为 Agent 的手脚

看得见的设备状态，关键动作的审批和人在回路，会成为 Agentic Device 的标配

03 造物的门槛继续下降

不会硬件的人也能把想法做成实物，学校和创客都能自己打样

让每个有想法的人，都能把它造出来



我们站在开源之上

从想法到成板的整条链路，几乎每一层都用到了开源项目

编辑器与界面	写代码、拖积木、看文档
3D 与几何内核	显示设备和元件的三维模型
芯片模拟器	在电脑里跑用户的真实程序
实时操作系统	让桌面机床稳定地动起来
Agent 工具协议	让 Agent 安全地调用工具

为什么要开源

数据需要共建

可信的元件数据是硬件 AI 的地基，靠一个团队录不完

链路需要复现

学校、创客、海外开发者可以在本地跑通从想法到成板的全过程

规则需要检验

Agent 的工具、审批和仿真规则，应该接受社区的审视和改进

开源计划：2026 年 11 月，IterxAI 软件开源

2026.10 GOSIM 深圳 公布开源计划 → **2026.11** 软件开源 发布代码与文档 → **后续** 元件库共建 硬件结构方案开放

开放什么

- 软件：AI 原生硬件 IDE，覆盖需求、方案、编程、仿真、成板、制造
- 元件数据规范与自定义元件导入流程
- 硬件：桌面 PCB CNC 结构组成方案（结构设计、零件组成、装配方式）

怎么用

- 下载安装，自带编译、烧录环境，开箱可用
- 在本地完成编译、仿真和制造文件检查
- 工程文件、刀路文件都留在自己电脑上

怎么一起共建

- 按统一规范提交元件数据，审核后进入元件库
- 扩展芯片支持、仿真模型和 Agent 工具
- 通过 Issue / PR 参与，路线图公开

仓库地址与许可证将在发布时于 iterx.ai 及下方账号公布

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

Thanks!

官网 iterx.ai

扫码关注 IterxAI，第一时间获取 11 月开源消息

X

Instagram

小红书

抖音

LinkedIn

YouTube

